3. Xác định dạng và chuyển phương trình sau về dạng chính tắc.

$$2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = u. \tag{2.2.2}$$

Lời giải. Xét phương trình đặc trưng của (2.2.2)

$$2(dy)^2 - 2dxdy + (dx)^2 = 0.$$

Phương trình đặc trưng này có hai nghiệm ảo $idy + dy - dx = 0, -idy + dy - dx = 0$ nên (2.2.2) là elliptic. Tích phân hai nghiệm này ta được:

$$iy + y - x = C_1, -iy + y - x = C_2$$

là hai họ đường đặc trưng ảo của (2.2.2). Để chuyển về dạng chính tắc ta dùng phép đổi biến tuyến tính:

$$\xi = x - y, \eta = y.$$

Khi đó ma trận sinh

$$A = \begin{pmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Khi đó bảng các đạo hàm riêng và tổng hợp nó:

Hệ số		v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
1	u_x	1	0	0	0	0
1	u_y	-1	1	0	0	0
2	u_{xx}	0	0	1	0	0
2	u_{xy}	0	0	-1	1	0
1	u_{yy}	0	0	1	-2	1
Tổng	u	0	1	1	0	1

Vậy dạng chính tắc của (2.2.2) là

$$v_\eta + (v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}) = v.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Phân loại và đưa phương trình tuyến tính cấp hai về dạng chính tắc, có giữ đầy đủ các hạng cấp thấp.

Bước 1 — Chuẩn hóa hệ số. Viết

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Ku = f.$$

Hệ số B bằng một nửa hệ số in trước u_{xy}. Tính $\delta = B^2 - AC$: dương là hyperbolic, âm là elliptic, bằng 0 là parabolic nếu phần cấp hai còn khác 0. Phải xét theo từng miền khi hệ số thay đổi hoặc suy biến.

Bước 2 — Chọn biến mới. Với hyperbolic, giải $A(dy)^2 - 2Bdxdy + C(dx)^2 = 0$ để tìm hai bất biến ξ, η của hai họ đặc trưng. Với parabolic, chỉ có một họ: lấy bất biến s và một biến z độc lập. Với elliptic, không có hai họ đặc trưng thực; hoàn thành bình phương của phần chính để loại hạng hỗn hợp rồi cân bằng hai hệ số dương. Mọi trường hợp đều kiểm tra Jacobian khác 0.

Bước 3 — Viết công thức thay đạo hàm. Nếu $u(x,y) = v(\xi,\eta)$ thì

$$\begin{aligned} u_x &= \xi_x v_\xi + \eta_x v_\eta, \\ u_{xx} &= \xi_x^2 v_{\xi\xi} + 2\xi_x\eta_x v_{\xi\eta} + \eta_x^2 v_{\eta\eta} + \xi_{xx} v_\xi + \eta_{xx} v_\eta. \end{aligned}$$

Làm tương tự cho u_{xy}, u_{yy}. Có thể dùng toán tử ∂_x, ∂_y để rút ngắn, nhưng phải nêu các đạo hàm của hệ số nếu đổi biến phi tuyến.

Bước 4 — Gom hệ số và chia hợp lệ. Hệ số mới của $v_{\xi\xi}$ là $A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2$; hệ số của $v_{\xi\eta}$ là $2[A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y]$. Hệ số mới của v_ξ là $A\xi_{xx} + 2B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y$. Chỉ chia cho hệ số khác 0 trên miền đang xét.

Bước 5 — Với ba biến. Lập ma trận đối xứng M của phần cấp hai; hệ số hỗn hợp được chia đôi. Dùng hoàn thành bình phương để tìm số hướng dương, âm và bằng 0. Nếu $\xi = Tx$, ma trận mới là TMT^T. Cho rõ ma trận T và kiểm tra nó khả nghịch; chỉ ghi dấu của dạng toàn phương chưa đủ để thực hiện phép đổi biến.

Chi tiết gom hệ số sau đổi biến. Với $Lu = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Ku$, tính riêng

$$\begin{aligned} a &= A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\ 2b &= 2[A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y], \\ c &= A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \\ d &= A\xi_{xx} + 2B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, \\ e &= A\eta_{xx} + 2B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y. \end{aligned}$$

Khi đó $Lu = av_{\xi\xi} + 2bv_{\xi\eta} + cv_{\eta\eta} + dv_\xi + ev_\eta + Kv$. Trong lời giải từng ý, thế các số hoặc hàm hệ số vào từng dòng trước khi rút gọn. Với ba biến, tính TM trước, rồi lấy tích vô hướng mỗi hàng của TM với mỗi hàng của T để có TMT^T.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phân loại. Viết $2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y - u = 0$. Với $A = 2$, $B = 1$, $C = 1$, $\delta = -1 < 0$, phương trình elliptic. Không có hai họ đặc trưng thực.

Bước 2. Hoàn thành bình phương. Phần chính có thể viết $(\partial_x + \partial_y)^2 + \partial_x^2$. Chọn $\xi = x - y$, $\eta = y$, $J = 1$. Khi đó $x = \xi + \eta$, $y = \eta$ và

$$\partial_x = \partial_\xi, \qquad \partial_y = -\partial_\xi + \partial_\eta.$$

Bước 3. Thế cụ thể.

$$u_{xx} = v_{\xi\xi}, \quad u_{xy} = -v_{\xi\xi} + v_{\xi\eta}, \quad u_{yy} = v_{\xi\xi} - 2v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}.$$

Do đó $2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}$ và $u_x + u_y = v_\eta$.

Kết quả.

$$\boxed{v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_\eta - v = 0.}$$

Hai hệ số cấp hai đã bằng nhau và không còn đạo hàm hỗn hợp. Nếu muốn bỏ hạng v_η, đặt $v = e^{-\eta/2}w$; đạo hàm tích cho $w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} - \frac{5}{4}w = 0$. Đây là phép biến đổi phụ, không cần để hoàn thành yêu cầu đưa về chính tắc.

Chi tiết gom hệ số và đổi ẩn phụ. Ba hệ số cấp hai là $2 - 2 + 1 = 1$ của $v_{\xi\xi}$, $2 - 2 = 0$ của $v_{\xi\eta}$, và 1 của $v_{\eta\eta}$. Với $v = e^{-\eta/2}w$,

$$v_{\xi\xi} = e^{-\eta/2}w_{\xi\xi}, \quad v_\eta = e^{-\eta/2}(w_\eta - w/2), \quad v_{\eta\eta} = e^{-\eta/2}(w_{\eta\eta} - w_\eta + w/4).$$

Thế rồi chia $e^{-\eta/2}$: hai hạng w_η triệt tiêu, hệ số w là $1/4 - 1/2 - 1 = -5/4$.